



中华人民共和国国家标准

GB/T 45678—2025

民用系留无人机系统通用要求

General requirements for civil tethered unmanned aircraft system

2025-04-25 发布

2025-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

 4.1 系统组成 2

 4.2 性能要求 2

 4.3 环境适应性要求 3

 4.4 可靠性要求 4

 4.5 安全性要求 4

 4.6 测试性要求 4

 4.7 维修性要求 4

 4.8 保障性要求 5

 4.9 电磁兼容性要求 5

 4.10 电塔接要求 5

 4.11 人机交互要求 5

 4.12 互换性要求 5

 4.13 材料要求 5

 4.14 标准件要求 5

5 系留无人机 6

 5.1 机体 6

 5.2 动力系统 6

 5.3 机载电气系统 7

 5.4 飞行控制与导航系统 7

6 数据链 8

 6.1 功能 8

 6.2 性能 8

7 地面设备 8

 7.1 系留线缆 8

 7.2 收放线装置 9

 7.3 地面控制系统 9

 7.4 地面供电系统 9

8 任务载荷..... 10

9 试验验证..... 10

9.1 试验目的 10

9.2 试验内容 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本文件起草单位：深圳市赛为智能股份有限公司、中国航空综合技术研究所、深圳市大疆创新科技有限公司。

本文件主要起草人：黄桃丽、唐塘、周起如、舒振杰、王秋阳、胡应东、赵瑜、李琳琳、陈萍萍、王久元、张泽京。

民用系留无人机系统通用要求

1 范围

本文件规定了民用系留无人机系统的总体要求、系留无人机、数据链、地面设备、任务载荷和试验验证要求。

本文件适用于民用系留无人机系统的设计、制造与试验验证。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3956 电缆的导体
- GB/T 7424.1 光缆总规范 第1部分：总则
- GB/T 15972.10 光纤试验方法规范 第10部分：测量方法和试验程序 总则
- GB/T 34989 连接器 安全要求和试验
- GB/T 38909 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法
- GB/T 38924.2 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第2部分：低温试验
- GB/T 38924.3 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第3部分：高温试验
- GB/T 38924.5 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第5部分：冲击试验
- GB/T 38924.6 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第6部分：振动试验
- GB/T 38924.8 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第8部分：盐雾试验
- GB/T 38924.9 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第9部分：防水性试验
- GB/T 38924.10 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第10部分：砂尘试验
- GB/T 38924.11 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第11部分：霉菌试验
- GB/T 38930 民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法
- GB/T 38997 轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求
- HB 8412 民用飞机系统电塔接通用要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

收放线装置 cable retracting and releasing device

以自动/手动方式控制系留线缆的收线、排线和放线的装置。

3.2

机载主电源 airborne main power supply

将地面电源输出的高压直流电进行转化，为机载用电设备提供长期稳定工作的电源。

3.3

机载备用电源 **airborne standby power supply**

在地面电源或机载主电源异常时,为无人机系统提供短期应急工作用电的不间断电源。

3.4

系留线缆 **tethering cables**

一种用于连接无人机和地面设备,必要时可传输数据,具有供电功能并能提供机械约束的线缆。

3.5

系留无人机 **tethered unmanned aircraft**

一种移动范围受系留线缆限制,且通过系留线缆由地面电源提供电力的无人机。

4 总体要求

4.1 系统组成

系留无人机系统一般应由以下部分组成:

- a) 系留无人机:执行飞行任务的载体,包括机体、动力系统、机载电气系统、电源监控系统、飞行控制与导航系统等;
- b) 数据链:实现系留无人机与地面设备间的信息传输,包括机载数据终端和地面数据终端等;
- c) 地面设备:通过系留线缆将电力从地面传输到机载端,并通过收放线装置实现线缆的收放,包括系留线缆、收放线装置、地面供电系统、地面控制系统等设备;
- d) 任务载荷:无人机执行任务时携带的机载设备或装置。

4.2 性能要求

4.2.1 飞行性能

系留无人机系统飞行性能应包括以下内容。

- a) 速度:
 - 最大上升速度;
 - 最大下降速度;
 - 最大跟随速度(适用时)。
- b) 悬停升限。
- c) 最长连续工作时间。
- d) 飞行控制精度:
 - 姿态;
 - 高度;
 - 悬停;
 - 位置;
 - 航迹。
- e) 最大起飞海拔高度。

4.2.2 重量

系留无人机系统重量指标应包括:

- a) 系留线缆重量;
- b) 空机重量;

- c) 悬停升限的有效载重；
- d) 悬停升限的最大起飞重量。

4.2.3 尺寸

系留无人机系统尺寸指标应包括：

- a) 无人机展开尺寸；
- b) 无人机折叠尺寸；
- c) 无人机系统最小包装尺寸；
- d) 系统最小部署尺寸：系留无人机系统展开至可正常工作状态时的系统占地尺寸。

4.2.4 功率

系留无人机系统功率指标应包括：

- a) 地面电源额定功率；
- b) 地面电源最大功率；
- c) 备用电源功率。

4.3 环境适应性要求

4.3.1 高温低温

系留无人机系统应能在正常的大气环境温度范围内正常工作、贮存。高温性能应满足用户要求或按照 GB/T 38924.3 执行，低温性能应满足用户要求或按照 GB/T 38924.2 执行。

4.3.2 冲击振动

系留无人机系统应能承受正常使用环境及运输过程中受到的冲击和振动。冲击性能应满足用户要求或按照 GB/T 38924.5 执行，振动性能应满足用户要求或按照 GB/T 38924.6 执行。

4.3.3 太阳辐射

系留无人机系统应能承受最长连续工作时间的太阳直接辐射。

4.3.4 抗风

系留无人机在起降阶段和飞行阶段应能抵抗持续风、阵风、切向风的影响，抗风性能应满足用户要求或按照 GB/T 38930 执行。

4.3.5 湿热

系留无人机系统在专用规范规定的湿热环境中，机械性能、电气性能、化学性能及热性能不应发生改变。

4.3.6 霉菌

系留无人机系统应具备一定的防霉菌能力，确保在高湿、温暖空气及无机盐存在等有利于霉菌生长的条件下，其工作效能不受影响。霉菌性能应满足用户要求或按照 GB/T 38924.11 执行。

4.3.7 盐雾

系留无人机系统应具备一定的防盐雾能力，确保在盐雾大气中，其不产生金属腐蚀、活动部件阻塞

或卡死、绝缘失效、接触器和无涂覆导线损坏等现象,盐雾性能应满足用户要求或按照 GB/T 38924.8 执行。

4.3.8 砂尘、防水

系留无人机、收放线装置、地面电源应具备一定的防护能力,确保在淋雨环境下作业或经受淋雨后,在风或气流所携带的砂尘条件下,其工作效能不受影响。除另有规定外,系留无人机的淋雨防护等级应满足用户要求或按照 GB/T 38924.9 执行,砂尘防护等级应满足用户要求或按照 GB/T 38924.10 执行,如适用。

4.4 可靠性要求

系留无人机系统的可靠性满足以下要求:

- a) 系留无人机系统可靠性指标应包括起降架次、系统寿命、分系统寿命、平均故障间隔时间(MT-BF)等;
- b) 应根据用户的可靠性定量要求逐级分配可靠性指标;
- c) 应对系留无人机系统及设备的设计进行故障模式及影响分析,对关键或重要的元器件或电路进行容差分析,并采取相应措施;
- d) 应根据对重量、体积、经济性、基本可靠性与任务可靠性的权衡分析,确定是否采用余度设计。

4.5 安全性要求

系留无人机系统的安全性满足以下要求:

- a) 充分考虑采取的工作原理、使用方式、材料与器件的安全合理性,确保人员和设备安全;
- b) 应从设计制造、质量控制、可靠性、维修性、人-机-环境系统工程、健康保障、经济性等因素综合协调,确保安全技术措施的实施;
- c) 影响飞行安全的机载设备应具备断电保护能力;
- d) 应有警示提示,如涂装、灯光告警、声音告警等;
- e) 收放线装置应有安全警示标识,包括但不限于高压、防雷、接地、防电击等标识;
- f) 所有连接器应有防误插、耐老化、耐腐蚀、绝缘等功能;
- g) 系统供电异常时,备用电源的供电能力应保证系留无人机安全着陆;
- h) 应针对系留无人机系统的应用场景进行安全分析;
- i) 应具有防雷保护措施,泄漏电流满足安全使用要求;
- j) 应具有防冻、防结冰保护措施,在冻雨环境下能安全飞行;
- k) 系留无人机在起飞、降落以及飞行过程中应能安全稳定的飞行。

4.6 测试性要求

系留无人机系统的测试性满足以下要求:

- a) 测试性指标应包括故障检测率(FDR)、故障隔离率(FIR)、虚警率(AER)等;
- b) 应合理划分功能与结构;
- c) 应具有自检能力。

4.7 维修性要求

系留无人机系统的维修性应满足以下要求:

- a) 系留无人机系统维修性指标包括每飞行小时平均直接维修工时(DMMH/FH)、飞行前后检查时间、平均修复时间、平均维修间隔时间等;

- b) 系留无人机及其部件便于拆卸、安装和更换,且具有良好的可达性;
- c) 在重要的分离和调整处,系留电缆与机体、系留电缆与地面设备的连接接头具有防错连接的措施;
- d) 系留无人机及其部件有明显的维修标记;
- e) 备用电源、系留线缆等可拆卸部件,确保在不拆除机上任何部件或极少部件情况下能方便进行维修和更换。

4.8 保障性要求

系留无人机系统的保障性应满足以下要求:

- a) 系留无人机系统保障性指标包括展开时间、再次出动时间、撤收时间等;
- b) 维修人员数量、专业及技术等级需求合理,随机备件清单以及计算机资源等保障需求能满足系留无人机系统的使用;
- c) 专用保障设备和工具的数量合理,便于使用维护;
- d) 保障维修设备满足自身可靠性、维修性要求。

4.9 电磁兼容性要求

民用系留无人机系统应能在一定的电磁环境下保证全系统兼容工作,具体指标应按照 GB/T 38909 执行。

4.10 电塔接要求

系留无人机系统电塔接良好,应能保证系统安全可靠工作或按照 HB 8412 执行。

4.11 人机交互要求

人机交互应满足以下要求:

- a) 控制单元安全、高效、舒适,人机交互界面友好、匹配,人机功能分工合理;
- b) 帮助和提示信息简明、清晰、易懂;
- c) 操作灵活、方便,自动化程度高,能减轻长期操作的劳动强度。

4.12 互换性要求

具有相同标识的部件、装配件和软件应能实现功能互换和物理互换。

4.13 材料要求

所选材料的强度、刚度、抗疲劳性、物理化学性能等应满足用户或相关标准的要求。选用非标准材料时,应经过鉴定证明其性能满足用户或相关标准的要求。

选用的材料维修时应能互换、备料和代料。

4.14 标准件要求

标准件(含紧固件)的类型、尺寸、器件尽量少,应在相关标准限定范围内选用。

螺栓、螺钉、螺母、连接器等连接应满足连接强度要求并采取防松措施。

5 系留无人机

5.1 机体

5.1.1 结构强度

系留无人机的结构强度满足以下要求：

- a) 在设计屈服载荷作用下,结构的应力不应超过材料的许用屈服应力；
- b) 在设计载荷的作用下,结构的应力不应超过材料的许用破坏应力,在循环载荷作用下,结构的使用寿命应等于或大于设计使用寿命。

5.1.2 结构变形

系留无人机的结构变形满足以下要求：

- a) 无人机结构应能承受使用载荷和设计屈服载荷而无有害的残余变形；
- b) 在设计载荷或设计屈服载荷作用下,结构的变形不应妨碍系留无人机及其机载设备的操作和正常使用,不影响系留无人机的气动特性。

5.1.3 机架与机臂

系留无人机的机架与机臂应满足以下要求：

- a) 合理选择机架与机臂结构承力形式、布置主要承力构件；
- b) 合理布局系留无人机的载荷安装结构；
- c) 选择合理的强度、刚度设计准则,以减轻机架与机臂的结构重量；
- d) 机架与机臂具有良好的气动外形,使其阻力特性和力矩特性满足性能平衡和操稳特性要求；
- e) 机架与机臂能有效控制和降低机身结构振动水平；
- f) 起落架能充分吸收着陆时的撞击能量,保护机上设备及任务载荷不受损伤；
- g) 机架与系留线缆之间的连接装置的抗拉强度不小于系统的最大抗拉强度；
- h) 机架系泊点位于无人机重心下方,且具有防松措施。

5.2 动力系统

5.2.1 电机

电机的电压、电流、功率、转矩、转向、效率、温度性能、环境适应性、电磁兼容性、噪声等要求应与系留无人机系统总体性能要求相匹配,或符合相关标准要求。

5.2.2 电机控制器

电机控制器在满足相关标准的条件下,应与系留无人机系统总体性能要求相匹配,且应对以下参数作出要求：

- a) 持续输出电流；
- b) 瞬间电压；
- c) 输入电压。

5.2.3 旋翼

系留无人机的旋翼应满足以下要求。

- a) 选择具备良好气动效率的合适的翼型,降低机身与桨叶下洗气流带来的力效损失。

- b) 在经受物理冲击时,旋翼能保证基本的坚固性,其强度、刚度符合相关标准要求。
- c) 满足旋翼动力学设计要求:
 - 1) 尽量降低桨叶在使用过程中的弯曲应力水平,提高桨叶的疲劳寿命;
 - 2) 尽量降低多旋翼系留无人机振动水平;
 - 3) 在使用过程中,旋翼不发生气动弹性不稳定现象;
 - 4) 必要时增加装桨叶保护罩;
 - 5) 旋翼与起落架、保护罩或机体静止部分有一定的安全距离;
 - 6) 正常的旋翼桨距操纵失灵不引起旋翼危险的超转。
- d) 旋翼能在极端低温条件下使用。

5.3 机载电气系统

5.3.1 机载主电源

机载主电源的主要功能是将地面电源通过系留线缆提供的高压直流电转化为机载所有设备的工作电源,应包括以下要求:

- a) 地面高压直流电通过线缆的最大损耗不影响输入电压;
- b) 输出电压的波动、纹波和噪声满足机载设备的安全用电;
- c) 机载主电源的供电能力与最大悬停高度的有效载荷相匹配,并留有一定余量,且满足机载所有用电设备的供电要求;
- d) 机载主电源内部强制风冷时,能根据温度自动调节风扇转速,延长风扇使用寿命;
- e) 具有过压、欠压、过流、限流、短路、过温等保护措施。

5.3.2 机载备用电源

一般应满足以下要求:

- a) 连续放电时间能够保障系留无人机安全降落;
- b) 机载主电源断电后,切换到机载备用电源工作的切换时间保证系留无人机能安全飞行;
- c) 电池用作机载备用电源时,通过相关标准或详细规范规定的过充、过放、过载、短路、反向充电、高温和低温等安全测试;
- d) 机载备用电源表面应有产品标识,正负极明确标记,便于连接;
- e) 机载备用电源连接器具有防松、防误插功能。

5.3.3 机载监控系统

机载监控系统满足以下要求:

- a) 应具备实时监测机载电气系统的电流、电压、功率、温度的功能;
- b) 应根据机载主电源的功率阈值触发降低飞行高度的命令;
- c) 当电源通过散热风扇散热时,应根据电源内部的温度实时控制散热风扇转速;
- d) 应根据报警阈值(用户预置)自动触发并发送报警信息;
- e) 应能实时存储监控数据(日志),并提供外部日志读取接口,数据存储应能连续存储,存储容量应满足用户可追溯数据需求;
- f) 机载主电源工作异常时,应能自动切换到机载备用电源供电。

5.4 飞行控制与导航系统

飞行控制与导航系统应符合 GB/T 38997 的规定。

6 数据链

6.1 功能

数据链应具备以下功能：

- a) 通过上行遥控链路传输系留无人机的飞行控制指令；
- b) 通过下行遥测链路传输系留无人机飞行参数及其他机载设备工作状态等。

6.2 性能

数据链的性能要求一般包括。

- a) 终端设备的尺寸和重量满足系留无人机系统的总体要求。
- b) 性能指标满足系留无人机设计要求,并与系留无人机的总体性能、用途和飞行控制相匹配。其主要性能指标为:
 - 1) 通信距离；
 - 2) 通信速率；
 - 3) 误码率；
 - 4) 传输时延；
 - 5) 抗干扰能力。
- c) 若在同一空域内要求几套系统同时工作,具备多机兼容、多系统兼容能力。
- d) 满足可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性和环境适应性等相关要求。

7 地面设备

7.1 系留线缆

系留线缆应满足以下要求。

- a) 绝缘电缆的导体符合 GB/T 3956 的规定。
- b) 在相关标准中规定系留线缆的结构、尺寸、质量、机械性能、光学性能、电气性能和环境适应性,包括但不限于:
 - 1) 工作电压；
 - 2) 耐压；
 - 3) 额定电流；
 - 4) 直流电阻；
 - 5) 绝缘电阻；
 - 6) 电缆结构；
 - 7) 长度；
 - 8) 外径；
 - 9) 线密度；
 - 10) 抗拉强度；
 - 11) 弯曲半径；
 - 12) 光纤类型；
 - 13) 工作波长；
 - 14) 插入损耗(包括连接器)；

- 15) 工作温度；
- 16) 储存温度和湿度。
- c) 光纤符合 GB/T 15972.10 的规定,光缆符合 GB/T 7424.1 的规定。
- d) 系留线缆和系泊点的抗拉强度满足悬停高度的使用要求。机载系泊点位于无人机重心下方,并具有防松措施。
- e) 具有良好的耐磨、抗紫外线老化等性能。

7.2 收放线装置

7.2.1 功能

收放线装置的功能一般包括：

- a) 储存系留线缆；
- b) 自动或手动收线、排线和放线,收放线速度与无人机升降速度相适配；
- c) 工况指示；
- d) 电缆长度测量、显示、报警；
- e) 运输锁定机构；
- f) 防卡制动；
- g) 电力传输和数据通信；
- h) 通过制动自动保持张力；
- i) 有缆弯曲、线缆出线口、运输、机械传动部件隔离等防护。

7.2.2 性能

收放线装置的性能要求一般包括：

- a) 轻小便携易操作；
- b) 最大储线长度；
- c) 放线速度；
- d) 收线速度；
- e) 采用符合 GB/T 34989 要求的连接器；
- f) 防水、散热、抗震等性能。

7.3 地面控制系统

地面控制系统应满足以下要求：

- a) 地面控制单元符合 GB/T 38997 的规定；
- b) 收放线装置的控制；
- c) 机载监控系统的控制及其数据的采集与处理。

7.4 地面供电系统

地面供电系统主要由地面电源组成,满足以下要求：

- a) 应能将交流电转换成高压直流电；
- b) 应具备远端电压补偿、过压、过流、限流、欠压、短路、过温保护等功能；
- c) 最大输出功率应满足系留无人机在最大起飞重量下安全飞行；
- d) 地面电源的输出电压体制应由线缆压降、热损耗、起飞重量等因素确定；
- e) 应进行供电冗余设计；

- f) 接口应满足系统设计要求,具有防松、防误插等功能。

8 任务载荷

不同类型的任务载荷其尺寸与安装、通信接口、供电、重量、环境适应性及电磁兼容性均应与系留无人机平台相匹配,且应满足全系统设计要求。

9 试验验证

9.1 试验目的

试验目的如下:

- a) 验证系留无人机系统是否满足功能、性能指标要求;
- b) 验证系留无人机工作的环境适应性、稳定性、安全性和可靠性。

9.2 试验内容

系留无人机系统试验主要包括以下内容:

- a) 飞行性能试验;
 - b) 电源监控系统试验;
 - c) 电气系统试验;
 - d) 系留线缆试验;
 - e) 收放线装置试验;
 - f) 任务载荷试验;
 - g) 数据链试验;
 - h) 可靠性试验;
 - i) 安全性试验;
 - j) 维修性试验;
 - k) 环境适应性试验;
 - l) 电磁兼容性试验。
-

